INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

PRÁCTICA 2: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO

Ejercicio 5. Correspondencia con el esquema publicado

Proyecto asignado: Sismos

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Tercer semestre - Grupo: 3CV4

Fecha: 03 de octubre de 2026

Instituto Politécnico Nacional – Escuela Superior de Cómputo

Práctica 2. Ejercicio 5: Correspondencia entre el modelo EER y el esquema publicado

Proyecto asignado: Sismos (Seismic-Data-Visualization-System) · Hernandez Barrios Samuel Rodrigo · Grupo: 3CV4

1. Cómo leer esta tabla

El modelo EER (notación de Chen) describe los objetos del dominio y sus relaciones. El esquema publicado es un almacén de datos en estrella definido en sql/00-datawarehouse_tables.sql, con cinco tablas: dim_economia, dim_sismos, dim_tiempo, dim_zonas y fact_impacto_sismos_imputed (Villa Vargas et al., 2026, Figura 6). Cada fila relaciona un elemento del EER con sus tablas y señala qué información del dominio se pierde o se agrega al pasar de un modelo al otro.

2. Tabla de correspondencia

Entidad o relación del EER	Tabla(s) del esquema	Correspondencia de atributos	Qué se pierde	Qué se agrega
SISMO	dim_sismos dim_tiempo	id_sismo, magnitud, profundidad y referencia_de_localizacion son columnas de dim_sismos. El epicentro compuesto son las columnas latitud y longitud. fecha_hora_utc se reparte en fecha y hora_utc de dim_tiempo. anio, mes, dia y trimestre son columnas de dim_tiempo.	El sismo queda repartido en dos tablas. Los atributos compuestos (epicentro, fecha_hora_utc) se aplanan en columnas, y los derivados (anio, mes, dia, trimestre) se almacenan como columnas ordinarias, sin distinguirlos de los capturados.	Una tabla aparte para el tiempo (dim_tiempo, clave id_tiempo) con calendario precalculado, ligada mediante la tabla de hechos.
ENTIDAD_FEDERATIVA	Sin tabla propia. Se repite en dim_sismos (estado, nombre_estado), dim_zonas (entidad, nom_ent) y dim_economia (entidad, nombre_entidad).	clave_entidad corresponde a estado, entidad y entidad. nombre_entidad corresponde a nombre_estado, nom_ent y nombre_entidad.	La entidad deja de ser un objeto único. Su clave se repite en tres tablas con tipos distintos: VARCHAR(100) en dim_sismos, INT en dim_zonas y DOUBLE PRECISION en dim_economia, lo que dificulta unirlas con seguridad.	Redundancia: clave y nombre del estado se copian en cada dimensión.
CENSO_ECONOMICO	dim_economia	produccion_bruta_total, insumos_utilizados, consumo_intermedio, valor_agregado, formacion_capital y activos_fijos_adquiridos son columnas del mismo nombre. entidad y nombre_entidad indican el estado. No existe columna para anio_censo.	Se pierde anio_censo, por lo que no se pueden distinguir ediciones del censo. También se pierde la dependencia de identificación: la clave id_economia no depende de la entidad.	Clave sustituta id_economia.
CENSO_POBLACION	dim_zonas	pobtot, pobfem y pobmas son columnas del mismo nombre. entidad (INT) y nom_ent indican el estado. No existe columna para anio_censo.	Se pierde anio_censo y la dependencia de identificación. pobtot, que en el modelo es derivado de pobfem + pobmas, queda almacenado como columna ordinaria.	Clave sustituta id_zonas. Aunque el nombre sugiere zonas, el grano es la entidad federativa: no hay municipio ni localidad.

Entidad o relación del EER	Tabla(s) del esquema	Correspondencia de atributos	Qué se pierde	Qué se agrega
SE_LOCALIZA_EN	Columnas estado y nombre_estado de dim_sismos	La relación se reduce a dos columnas de texto en dim_sismos. No hay llave foránea hacia dim_zonas ni hacia otra tabla.	Se pierde la integridad referencial (cualquier texto es válido como estado) y no se imponen las cardinalidades (1,1) y (0,N).	Nada.
IMPACTA	fact_impacto_sismos_imputed	poblacion_afectada, impacto_economico, determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional e indice_zscore son columnas del mismo nombre. id_sismo, id_zonas, id_economia e id_tiempo son llaves foráneas.	La relación del dominio entre sismos y entidades pasa a ser una tabla de hechos. Se pierde la lectura conceptual y las cardinalidades mínimas. La tabla no declara clave primaria, por lo que admite filas duplicadas.	Dos llaves hacia el mismo estado (id_zonas e id_economia) y una hacia el tiempo (id_tiempo). El sufijo imputed sugiere valores imputados, un proceso que el dominio no contempla.
TIENE_ECONOMIA y TIENE_POBLACION	Llaves id_economia e id_zonas de la tabla de hechos	Cada relación se reduce a que la tabla de hechos apunte a la dimensión. Entre dim_zonas y dim_economia no hay llave foránea: solo coinciden en el código entidad.	Se pierde el carácter identificador y la dependencia de existencia: ninguna tabla obliga a que el censo pertenezca a una entidad concreta.	Las llaves de la tabla de hechos que permiten cruzar sismos con población y economía.

3. Observaciones generales

- **Entidades débiles y relaciones identificadoras.** El esquema en estrella no las representa: los censos son dimensiones con clave sustituta y ninguna llave foránea las liga con la entidad federativa.
- **Atributos compuestos y derivados.** Se aplanan en columnas y los derivados (anio, mes, dia, trimestre, pobtot) se almacenan sin distinguirlos de los capturados.
- **Cardinalidades.** Solo la tabla de hechos declara llaves foráneas, y ninguna columna impone mínimos. Las cardinalidades del EER quedan únicamente en el modelo.
- **Lo que el esquema agrega.** Una dimensión de tiempo con calendario, claves sustitutas, repetición de la entidad en tres dimensiones y valores imputados en la tabla de hechos.